

مواصفات متطلبات لنظام إدارة عيادة تغذية

اسم النظام: نظام إدارة عيادة تغذية (Nutrition Clinic Management System - NCMS)

الإصدار: 1.0

التاريخ: 13 يوليو 2026

المؤلفون: رانيا ظافر، رغد الشقذ، تسنيم قحطان، رنا علي

1. المقدمة

الغرض:

تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية والأمنية لنظام إدارة عيادة تغذية. يوفر النظام للمرضى إمكانية إنشاء حساب حجز المواعيد متابعة الخطط الغذائية الاطلاع على التقارير الصحية والدفع الإلكتروني بطريقة آمنة كما يمكن دكتورة التغذية وموظفي العيادة من إدارة المرضى إعداد الخطط الغذائية متابعة القياسات الصحية إدارة المواعيد والمدفوعات، وإصدار التقارير مع ضمان حماية البيانات الصحية والالتزام بالمعايير الأمنية.

النطاق: يشمل النظام الوظائف التالية:

- تسجيل المرضى.
- تسجيل الدخول الآمن.
- حجز المواعيد.
- إدارة جدول المواعيد.
- إنشاء الخطط الغذائية.
- متابعة الوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم (BMI).
- متابعة الأمراض المزمنة والحساسيات الغذائية.
- رفع نتائج التحاليل الطبية.
- الدفع الإلكتروني.
- إصدار الفواتير.
- إرسال التذكيرات بالمواعيد.
- التقارير المالية والإدارية.

الجمهور المستهدف: تستهدف هذه الوثيقة مطوري النظام، المختبرين، مديري المشاريع، محلي الأعمال، وأصحاب المصلحة (بمن فيهم دكتورة التغذية وإدارة العيادة) المشاركين في تطوير ونشر نظام إدارة عيادة التغذية. NCMS

- عيادات التغذية.
- مراكز التغذية العلاجية.
- أخصائيو التغذية.
- مراجع (Client) .
- موظفو الاستقبال والإدارة.

المختصرات والمصطلحات:

- **BMI**: مؤشر كتلة الجسم (Body Mass Index)
- **GUI**: واجهة المستخدم الرسومية (Graphical User Interface)
- **PII**: معلومات التعريف الشخصية (Personally Identifiable Information)
- **MFA**: المصادقة متعددة العوامل (Multi-Factor Authentication)
- **RBAC**: التحكم في الوصول حسب الدور (Role-Based Access Control)
- **EHR**: السجل الصحي الإلكتروني (Electronic Health Record)
- **AES**: معيار التشفير المتقدم (Advanced Encryption Standard)

2. الوصف العام

منظور المنتج:

سيكون نظام NCMS نظاماً سحابياً قائماً على الويب كخدمة (Cloud-Based SaaS)، يمكن الوصول إليه عبر متصفحات الويب القياسية بالإضافة إلى تطبيق هاتف ذكي مخصص للمرضى.

سيتفاعل النظام مع بوابة دفع خارجية آمنة لمعالجة المعاملات المالية عبر الإنترنت ومع خدمات الإشعارات (SMS والبريد الإلكتروني).

فئات المستخدمين وخصائصهم:

- المراجع: المستخدم الأساسي الذي يحتاج واجهة بسيطة وتطبيق هاتف لإدارة مواعيده ورفع تحاليله واستعراض خططه الغذائية وقياساته.

- دكتوراة التغذية: المستخدم الطبي للمنظومة وتتطلب وصولاً لإدارة ملفات المرضى الطبية وإعداد الخطط الغذائية ومتابعة التقدم الصحي.

- موظف الاستقبال: المستخدم الإداري المسؤول عن حجز المواعيد يدوي أ واستقبال المرضى في العيادة وإصدار الفواتير وتوثيق المدفوعات.

- المدير (Admin): المسؤول عن إعدادات النظام إدارة الحسابات تخصيص الصلاحيات استعراض التقارير المالية العليا والنسخ الاحتياطي.

بيئة التشغيل:

سيعمل النظام على خوادم قائمة على السحابة مثل (AWS أو Azure) بنظام تشغيل Linux باستخدام قاعدة بيانات علائقية متطورة وخادم ويب حديث وسيصل المستخدمون إلى النظام عبر متصفحات الويب القياسية وتطبيقات الهواتف الذكية (iOS & Android) جميع المكونات يتم تحديثها باستمرار لمنع الثغرات الأمنية.

القيود العامة:

- _ يجب حماية خصوصية بيانات المرضى وسريتها الطبية بالكامل.
- _ يجب أن يتوافق النظام مع القوانين واللوائح الصحية والسيبرانية المحلية.
- _ يجب استخدام بوابة دفع متوافقة مع معيار PCI DSS المعياري لأمن بطاقات الدفع.
- _ يجب توفير واجهات سهلة الاستخدام، سريعة الأداء، وقابلة للتوسع المستقبلي.

3- المتطلبات الوظيفية (FR):

أولاً: المراجع (Client) :
متطلبات المراجع:

- FR-C-001:** تسجيل حساب جديد: يجب أن يسمح النظام للمريض بإنشاء حساب جديد باستخدام الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، وتعيين كلمة مرور قوية.
- FR-C-002:** تسجيل دخول المريض: يجب أن يسمح النظام للمريض بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني/رقم الهاتف وكلمة المرور مع دعم المصادقة متعددة العوامل (MFA).
- FR-C-003:** حجز موعد: يجب أن يسمح النظام للمريض بحجز موعد جديد مع دكتوراة التغذية بناءً على الأيام والأوقات المتاحة في جدول العيادة.

- FR-C-004:** عرض المواعيد: يجب أن يسمح النظام للمريض بعرض سجل مواعيده السابقة والمواعيد القادمة المحجوزة.
- FR-C-005:** تعديل أو إلغاء الموعد: يجب أن يسمح النظام للمريض بتعديل وقت الموعد أو إلغائه تماماً قبل موعد الزيارة بوقت تحدده إدارة العيادة.
- FR-C-006:** عرض الخطة الغذائية: يجب أن يسمح النظام للمريض باستعراض وتنزيل الخطة الغذائية الحالية والسابقة المخصصة له من قبل الدكتور.
- FR-C-007:** متابعة القياسات: يجب أن يسمح النظام للمريض بمتابعة تقدم وزنه، طوله، ومؤشر كتلة الجسم (BMI) عبر رسوم بيانية وجدول واضحة.
- FR-C-008:** (رفع التحاليل الطبية: يجب أن يسمح النظام للمريض برفع نتائج تحاليله الطبية وتقاريره المخبرية) بصيغ PDF أو صور
- FR-C-009:** الدفع الإلكتروني: يجب أن يسمح النظام للمريض بسداد رسوم المواعيد والخطط الغذائية إلكترونياً عبر بوابة دفع آمنة.
- FR-C-0010:** تحديث الملف الشخصي: يجب أن يسمح النظام للمريض بتحديث بياناته الشخصية، ومعلومات الاتصال، وتغيير كلمة المرور.

ثانياً: وحدة دكتورة التغذية (Nutritionist Module):

- FR-N-001:** تسجيل دخول الدكتورة: يجب أن يسمح النظام لدكتورة التغذية بتسجيل الدخول إلى حسابها باستخدام بيانات اعتمادها والمصادقة متعددة العوامل (MFA) وجوباً.
- FR-N-002:** إدارة بيانات المرضى: يجب أن يسمح النظام للدكتورة بإضافة وتعديل ملفات المرضى الطبية، بما يشمل رصد الأمراض المزمنة والحساسيات الغذائية.
- FR-N-003:** إنشاء الخطط الغذائية: يجب أن يسمح النظام للدكتورة بتصميم وإنشاء خطة غذائية جديدة ومخصصة لكل مريض بناءً على حالته الصحية.
- FR-N-004:** تسجيل وتتبع التقدم: يجب أن يسمح النظام للدكتورة بتسجيل القياسات الحيوية الدورية للمريض وتتبع منحي القياسات والوزن لمعرفة مدى التقدم.
- FR-N-005:** الاطلاع على التحاليل: يجب أن يسمح النظام للدكتورة بالاطلاع وفحص ملفات التحاليل الطبية والتقارير التي قام المريض برفعها.
- FR-N-006:** إصدار التقارير الطبية: يجب أن يسمح النظام للدكتورة بإصدار تقارير طبية وصحية شاملة عن حالة المريض ومستوى تقدمه.
- FR-N-007:** إدارة بنك الأطعمة والوصفات: يجب أن يسمح النظام للدكتورة بإنشاء وتحديث قاعدة بيانات تحتوي على الأطعمة، السعرات الحرارية، المكونات الكبرى (الكربوهيدرات، البروتين، الدهون)، والوصفات الصحية الجاهزة ليسهل إدراجها في الخطط.

- FR-N-008: حساب السرعات الحرارية التلقائي:** يجب أن يوفر النظام للدكتورة أداة ذكية لحساب الاحتياج اليومي للمريض من السرعات الحرارية والماكروز تلقائياً بناءً على معادلات علمية معتمدة (مثل Harris-Benedict أو Mifflin-St Jeor) بمجرد إدخال الوزن والطول ومستوى النشاط.
- FR-N-009: نظام التنبيهات والتحذيرات الطبية:** يجب أن يقوم النظام بتنبيه الدكتورة تلقائياً عند كتابة أطعمة في الخطة الغذائية تتعارض مع الحساسيات أو الأمراض المزمنة المسجلة في ملف المريض (مثل منع السكريات لمرضى السكري).
- FR-N-0010: تحديد ومتابعة الأهداف الصحية:** يجب أن يسمح النظام للدكتورة بوضع أهداف ذكية ومحددة للمريض (مثل: خسارة 5 كجم دهون، أو زيادة الكتلة العضلية بنسبة معينة) ومقارنتها بالوضع الحالي.
- FR-N-0011: تقديم الملاحظات والتعديلات السريعة:** يجب أن يسمح النظام للدكتورة بإرسال ملاحظات أو تعديلات طارئة على الخطة الغذائية مباشرة إلى تطبيق المريض دون الحاجة لانتظار الموعد القادم.

ثالثاً: وحدة موظف الاستقبال (Receptionist Module):

- FR-R-001: تسجيل دخول الاستقبال:** يجب أن يسمح النظام لموظف الاستقبال بتسجيل الدخول لواجهته الإدارية الخاصة.
- FR-R-002: إدارة جدول المواعيد العام:** يجب أن يسمح النظام لموظف الاستقبال بحجز المواعيد للمرضى يدوياً (عبر الهاتف أو الحضور المباشر) ، وتأكيدها أو تعديلها وإلغائها.
- FR-R-003: إصدار الفواتير:** يجب أن يسمح النظام لموظف الاستقبال بإنشاء وإصدار الفواتير المالية للخدمات والمراجعات الطبية.
- FR-R-004: متابعة واستقبال المدفوعات:** يجب أن يسمح النظام للموظف بمتابعة حالة الفواتير وتوثيق المبالغ المستلمة نقدياً (كاش) أو عبر الشبكة داخل العيادة.
- FR-R-005: تسجيل دخول الاستقبال:** يجب أن يسمح النظام لموظف الاستقبال بتسجيل الدخول لواجهته الإدارية الخاصة.
- FR-R-006: إدارة جدول المواعيد العام:** يجب أن يسمح النظام لموظف الاستقبال بحجز المواعيد للمرضى يدوياً (عبر الهاتف أو الحضور المباشر) ، وتأكيدها أو تعديلها وإلغائها.
- FR-R-007: إصدار الفواتير:** يجب أن يسمح النظام لموظف الاستقبال بإنشاء وإصدار الفواتير المالية للخدمات والمراجعات الطبية.
- FR-R-008: متابعة واستقبال المدفوعات:** يجب أن يسمح النظام للموظف بمتابعة حالة الفواتير وتوثيق المبالغ المستلمة نقدياً (كاش) أو عبر الشبكة داخل العيادة.

4- المتطلبات غير الوظيفية NFR:

1) متطلبات الأداء (Performance Requirements)

NFR-P-001: يجب أن يقوم النظام بتحميل أي صفحة أو معالجة العمليات الحيوية (كالاستعلام عن ملف مريض) في غضون أقل من ثانيتين تحت الحمل العادي.

NFR-P-002: يجب أن يتعامل النظام بكفاءة وسرعة مع العمليات المتزامنة لعدد كبير من المرضى والموظفين في نفس الوقت دون هبوط في الأداء.

NFR-P-003: يجب أن تكون عمليات البحث الفوري داخل سجلات المرضى والخطط الغذائية سريعة ولا تتجاوز ثانية واحدة.

2) متطلبات قابلية الاستخدام (Usability Requirements)

NFR-U-001: يجب أن تكون واجهة المستخدم الرسومية (GUI) بسيطة، مريحة، وبديهية للغاية لسهولة الاستخدام والتنقل من كافة الفئات.

NFR-U-002: يجب أن يدعم النظام التوافق الكامل والربط المرن مع الهواتف الذكية (Responsiveness) وشاشات العيادة المختلفة.

NFR-U-003: يجب أن يعرض النظام رسائل واضحة ومتسقة للمستخدمين تشمل إشعارات النجاح، ورسائل الأخطاء التوجيهية وتجنب إرباك المستخدم.

3) متطلبات الموثوقية (Reliability Requirements)

NFR-R-001: يجب أن يعمل النظام على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع (7/24) بمعدل جاهزية لا يقل عن 99.9% باستثناء أوقات الصيانة المخطط لها مسبقاً.

NFR-R-002: في حال حدوث عطل طارئ، يجب ألا يفقد النظام أي بيانات، وأن تكون آلية استعادة البيانات متاحة وسريعة.

NFR-R-003: يجب ضمان اتساق البيانات وثباتها التام عبر جميع الأقسام (مثلاً: حجز موعد من المريض يظهر فوراً في جدول الاستقبال والدكتورة دون تضارب).

(4)متطلبات الصيانة (Maintainability Requirements)

FR-M-001: يجب ان يكون كود النظام نمطيا وموثقا بالكامل لسهولة اجراء التحديثات البرمجية الدورية وإصلاح الأخطاء.

NFR-M-002: يجب تقديم الدعم الفني مستمر وتحديث دوري للمكتبات البرمجية لضمان الاستقرار النظام ومواجهه الثغرات

(5)متطلبات الصيانة (Maintainability Requirements)

FR-M-001: يجب أن تكون البنية التحتية للنظام السحابي قابلة للتوسع الأفقي والرأسي لاستيعاب زيادة عدد المرضى والبيانات مستقبلاً

FR-M-002: يجب أن تستوعب قاعدة البيانات ملايين السجلات الطبية للمرضى والخطط الغذائية دون أي تراجع في سرعه معالجة الاستعلامات

(6) متطلبات التكامل (Integration Requirements)

FR-I-001: يجب أن يدعم النظام التكامل السلس مع بوابات الدفع الإلكتروني المعتمدة، وأنظمة البريد الإلكتروني لإرسال تذكيرات المواعيد تلقائياً (SMS) و بوابات الرسائل النصية القصيرة

5-المتطلبات الأمنية

SR-001: يجب تطبيق المصادقة متعددة العوامل لجميع الحسابات الحساسة خاصة للحسابات ذات الصلاحيات العالية مثل المدير والدكتورة التغذية ويعتمد النظام على كلمه المرور

SR-002: يجب تطبيق التحكم في الوصول حسب الأدوار يجب ان يطبق اليه التحكم في الوصول بحيث يتم منح كل مستخدم الصلاحيات المناسبة وفقا لدوره داخل النظام

SR-003: يجب تسجيل الخروج تلقائيا بعد 15 دقيقة من عدم النشاط يجب ان تدعم النظام المصادقة متعددة العوامل عند تسجيل

SR-004: يجب تشفير البيانات الحساسة ويجب تشفير البيانات اثناء نقلها وعن تخزينها وذلك لمنع أي شخص غير المصرح لهم من الاطلاع عليها

SR-005: يجب تشفير كلمه المرور باستخدام Argon2 او Crypt

SR-006: يجب استخدام بروتوكول (HTTPS/TLS) لجميع الاتصالات لتأمين وحماية جميع البيانات والاتصالات المتبادلة بين المتصفحات والتطبيقات مع الخوادم السحابية

SR-007: يجب جدولة وتنفيذ عمليات نسخ احتياطي مشفرة ومؤتمتة لقواعد البيانات بشكل يومي وتخزينها في بيئة سحابية معزولة وآمنة، مع إجراء اختبارات دورية لعمليات استعادة البيانات

SR-008: يجب حماية جميع خوادم وبنية النظام التحتية باستخدام جدران حماية متطورة وأنظمة كشف ومنع التسلل لمراقبة حركات البيانات الواردة والصادرة وحظر الاتصالات والوصول غير المصرح به أو الهجمات السيبرانية

SR-009: يجب على النظام إنشاء وإدارة سجلات تدقيق أمنية شاملة وغير قابلة للتعديل ترصد وتوثق جميع لعمليات الحيوية المنفذة مثل (تسجيل الدخول، تعديل البيانات الطبية، إضافة الخطط الغذائية، حذف السجلات، وتغيير الصلاحيات) مع توثيق هوية المستخدم والطابع الزمني

SR-0010: يجب توفير وتوثيق خطة شاملة للتعافي من الكوارث تضمن استمرارية أسرع وقت وأقل فترة توقف ممكنة عند حدوث كوارث طبيعية أو هجمات إلكترونية واسعة النطاق العمل واستعادة الأنظمة في

6- متطلبات أخرى:

متطلبات الامتثال OCR :

OCR-SR-001: يجب أن يلتزم النظام بجميع سياسات وقوانين الرعاية الصحية المحلية المنظمة لخصوصية السجلات الطبية

OCR-SR-002: يجب أن يتوافق النظام مع معايير حماية البيانات العامة والخصوصية للمستخدمين(أو القوانين السيبرانية المحلية ذات الصلة GDPR مثل لوائح)

متطلبات التوثيق ODR :

ODR-SR-001: يجب توفير وتصميم أدلة مستخدم إلكترونية شاملة وواضحة لكل من (المرضى، دكتورة التغذية، وموظفي الاستقبال)

ODR-SR-002: يجب الاحتفاظ بكافة الوثائق التقنية الخاصة بالنظام وتحديثها، بما يشمل وثائق الـ APIs مخطط قاعدة البيانات، وأدلة النشر والتشغيل السحابي

7- الملاحق:

رسوم بيانية لحالات الاستخدام (مفاهيمي - ستكون رسوماً بيانية فعلية):

__ مخطط حالة استخدام: تسجيل دخول المستخدمين والمريض
__ مخطط حالة استخدام: إنشاء خطة غذائية ومتابعة القياسات من قبل الدكتورة
__ مخطط حالة استخدام: إدارة المواعيد وإصدار الفواتير من موظف الاستقبال

* نموذج البيانات (مفاهيمي - سيكون رسوماً بيانية فعلية)

مخطط كيان - علاقة (Entity-Relationship Diagram - ERD) يوضح جداول نظام NCMS وعلاقاتها (جدول المرضى، جدول الأطباء، جدول المواعيد، جدول الخطط الغذائية جدول الفواتير والمدفوعات، وجدول سجلات التدقيق الأمنية).

*الخاتمة:

تمثل هذه الوثيقة المحدثة مواصفات متطلبات (SSRS) لنظام إدارة عيادة التغذية (NCMS) البرمجيات الآمنة حيث تم تحديد وصياغة وتنسيق كافة المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية والأمنية الدقيقة لضمان تطوير منظومة متكاملة، مستقرة ومحمية تلبي تطلعات واحتياجات كافة أطراف المصلحة (المرضى، دكتورة التغذية، موظفي الاستقبال، وإدارة النظام) تعتبر هذه الوثيقة بتركيبها الهندسية والأمنية المتقدمة المرجع الأساسي المعتمد لفريق التطوير وبناءه، واختباره والاختبار وأصحاب المصلحة طوال مراحل هندسة وتحليل وتصميم النظام مع التركيز التام على تبني أفضل الممارسات الأمنية المعاصرة لحماية الخصوصية وصيانتها والسجلات الطبية ورفع كفاءة العمل وجودة الخدمات داخل العيادة